UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico Integrador

Versión final - Entregas 1, 2, 3 y 4

Sistema Integrado de Gestión de Proyectos y Clientes (SIGPC)

Alumna

Michela Juárez

Carrera

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Asignatura

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Organización

Multitronik Solutions S.R.L.

3 de noviembre de 2026

Accesos públicos del proyecto

Repositorio público de GitHub

https://github.com/michelaj95/tpi-organizacion-empresarial-sigpc

Tablero interactivo de gestión

https://github.com/users/michelaj95/projects/1

Pull Request de integración

https://github.com/michelaj95/tpi-organizacion-empresarial-sigpc/pull/4

Contenido consolidado

1. Organización y enfoque sistémico.
2. Diagnóstico, objetivos y planeación.
3. Estructura formal y diseño de datos.
4. BPMN, trabajo colaborativo, gestión ágil y control.

Trabajo Práctico N°01 - Unidades 1 y 2

La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumnos

Michela Juárez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Ricciuto María Lourdes

27 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

Consignas 4

Desarrollo 5

Consigna 1 - Selección del caso de estudio 5

Consigna 2 - Modelado como sistema abierto 6

Consigna 3 - Interdependencia de módulos 9

Conclusión 11

Referencias 13

Trabajo Práctico N°01

Introducción

Las organizaciones pueden analizarse como sistemas porque están formadas por elementos que se relacionan entre sí y orientan sus acciones hacia objetivos comunes. Desde la Teoría General de Sistemas (TGS), esta mirada permite superar un análisis aislado de cada área y comprender cómo las entradas provenientes del ambiente son transformadas mediante procesos internos para generar salidas, que a su vez producen nueva información y retroalimentación.

En el ámbito de la programación este enfoque resulta especialmente útil. Un sistema de software no funciona de manera independiente: se vincula con personas, datos, infraestructura, otros sistemas y procesos de negocio. Del mismo modo, una empresa de desarrollo de software depende de la coordinación entre sus áreas comercial, técnica, financiera, de recursos humanos, investigación y soporte.

Para integrar los conceptos de las Unidades 1 y 2 se propone el análisis de Multitronik Solutions S.R.L., una empresa ficticia estructurada de forma lógica y dedicada al desarrollo de soluciones de software para pequeñas y medianas empresas. A partir de este caso se modelará la organización como un sistema abierto y se estudiará el impacto sistémico de incorporar un módulo de gestión de proyectos y clientes.

Consignas

1. **Selección del Caso de Estudio:** seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.
2. **Modelado como Sistema Abierto:** identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).
3. **Interdependencia de Módulos:** proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Incluir un diagrama de elaboración propia (esquema de bloques) que represente conceptualmente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno (Entradas, Procesos, Salidas, Feedback y Límites), alineado con la TGS.

Desarrollo

Consigna 1 - Selección del caso de estudio

MultitronikSolutions S.R.L.

Multitronik Solutions S.R.L. es una empresa ficticia privada con fines de lucro dedicada al diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de soluciones de software para pequeñas y medianas empresas. Su actividad principal consiste en transformar necesidades de negocio en sistemas informáticos que permitan mejorar procesos administrativos, comerciales y operativos.

De acuerdo con la clasificación estudiada en la Unidad 2, se ubica en el sector cuaternario de la economía, ya que su actividad se basa en la generación, gestión y aplicación de conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico. Jurídicamente se plantea como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), forma en la cual la responsabilidad de los socios se limita al capital aportado.

La organización posee una estructura funcional sencilla, adecuada a una empresa tecnológica de tamaño pequeño o mediano. Sus principales áreas son Dirección General, Desarrollo de Software, Marketing y Comercial, Finanzas, Recursos Humanos, Investigación y Desarrollo (I+D) y Soporte Técnico. Estas áreas cumplen funciones diferentes, pero necesitan intercambiar información de manera continua para alcanzar los objetivos generales de la empresa.

Misión: desarrollar soluciones de software confiables y adaptables que ayuden a pequeñas y medianas empresas a digitalizar y optimizar sus procesos, brindando acompañamiento desde el relevamiento inicial hasta el soporte posterior a la implementación.

Visión: consolidarse como una empresa reconocida a nivel nacional por la calidad de sus soluciones, la capacidad de adaptación a las necesidades de cada cliente y el uso responsable de tecnologías innovadoras.

Mercado: organizaciones que requieren sistemas de gestión, automatización de procesos, integraciones entre plataformas, aplicaciones web o móviles y servicios de mantenimiento y soporte.

Consigna 2 - Modelado como sistema abierto

La TGS define un sistema como un conjunto de elementos interrelacionados que forman un todo y poseen un propósito común. Multitronik puede analizarse como un sistema social y abierto porque interactúa de manera permanente con su ambiente: recibe recursos, información y demandas; los transforma mediante actividades coordinadas; y entrega productos, servicios e información al entorno.

También puede considerarse un sistema dinámico y adaptativo. Es dinámico porque sus entradas, procesos y salidas se encuentran en interacción constante, y es adaptativo porque debe modificar tecnologías, procesos y servicios cuando cambian los requerimientos de los clientes, el mercado, las regulaciones o las herramientas disponibles.

Elemento	Aplicación en Multitronik Solutions S.R.L.
Entradas	Requisitos y necesidades de clientes; información del mercado; conocimiento y trabajo de programadores, diseñadores y testers; capital; infraestructura de hardware o nube; herramientas de desarrollo; datos provenientes de sistemas existentes.
Procesos de transformación	Relevamiento y análisis de requisitos; diseño funcional y técnico; programación; pruebas; implementación; mantenimiento; gestión comercial; administración financiera; selección y capacitación de personal; investigación de nuevas tecnologías.
Salidas	Aplicaciones y sistemas implementados; actualizaciones; integraciones; soporte técnico; capacitación; documentación; reportes de avance y gestión; información administrativa y comercial.
Feedback	Reclamos, tickets de soporte, métricas de uso, encuestas de satisfacción, resultados de proyectos, nuevos requerimientos y observaciones internas. Esta información vuelve al sistema y permite corregir o mejorar procesos y productos.
Ambiente / contexto	Clientes, competidores, proveedores tecnológicos, organismos

Elemento	Aplicación en Multitronik Solutions S.R.L.
	de regulación y control, cambios económicos, disponibilidad de profesionales, nuevas tecnologías, tendencias del mercado y legislación aplicable.

Aplicación de principios de la TGS

Globalismo o totalidad. El rendimiento de la empresa no depende exclusivamente de la calidad técnica del código. Un proyecto puede estar correctamente programado y, sin embargo, fracasar si Comercial relevó mal la necesidad, si Finanzas no planificó los recursos o si Soporte no acompaña al cliente. El resultado organizacional surge de la interacción del conjunto.

Interdependencia. Cada área utiliza información generada por otras. Desarrollo depende de los requisitos obtenidos por Comercial; Finanzas necesita conocer horas, costos y avances; Soporte requiere documentación e historial técnico; Dirección utiliza la información de todas las áreas para decidir prioridades.

Homeostasis. La empresa necesita mecanismos que mantengan su estabilidad ante errores o cambios. Ejemplos de ello son las copias de seguridad, control de versiones, procedimientos de incidentes, seguimiento de proyectos y controles de calidad que permiten continuar operando ante fallas.

Adaptación y equifinalidad. Multitronik debe poder incorporar nuevas tecnologías y modificar procesos cuando cambien las necesidades. Además, un mismo objetivo puede alcanzarse mediante distintas arquitecturas, lenguajes o metodologías de desarrollo, siempre que la solución satisfaga los requisitos definidos.

Esquema conceptual del sistema abierto



Figura 1. Modelado conceptual de Multritronik Solutions S.R.L. como sistema abierto. Elaboración propia.

El esquema delimita a Multitronik respecto de su ambiente, representa el ingreso de recursos e información, los procesos desarrollados dentro de la organización y las salidas entregadas al entorno. La retroalimentación completa el circuito: los resultados del uso del software, los reclamos, las métricas y los nuevos requerimientos vuelven a ingresar como información para ajustar el funcionamiento del sistema.

Consigna 3 - Interdependencia de módulos

Propuesta: Sistema Integrado de Gestión de Proyectos y Clientes (SIGPC)

Se propone desarrollar un Sistema Integrado de Gestión de Proyectos y Clientes (SIGPC). Actualmente se supone que la información se encuentra distribuida entre correos electrónicos, planillas, herramientas de seguimiento y sistemas administrativos separados. El objetivo del nuevo módulo es concentrar la información principal del ciclo de vida de cada proyecto y permitir que las distintas áreas trabajen sobre datos consistentes.

El SIGPC no se plantea como una herramienta aislada. Desde el enfoque sistémico, su valor aparece en las relaciones que establece con los diferentes subsistemas de la organización. La implantación cambia el flujo de información, reduce duplicaciones y crea nuevas dependencias que deben ser administradas de manera planificada.

Flujo general propuesto

1. El área Comercial registra al cliente, sus contactos, la oportunidad de negocio y los requerimientos iniciales.

2. Una vez aprobado el proyecto, Desarrollo recibe los requisitos, prioridades, fechas y responsables sin necesidad de volver a cargar la información.

3. Durante la ejecución, el equipo registra tareas, horas de trabajo, avances, riesgos, incidencias y entregas.

4. Finanzas utiliza los hitos, horas y condiciones comerciales para controlar costos, preparar la facturación y analizar la rentabilidad.

5. Al implementarse el sistema, Soporte accede al historial del proyecto, versiones, documentación e incidencias, evitando perder conocimiento en el traspaso.

6. Dirección consulta indicadores consolidados para conocer carga de trabajo, cumplimiento de plazos, rentabilidad, satisfacción del cliente y problemas recurrentes.

Interacción con las áreas de la empresa

Área	Interacción sistémica con el SIGPC
Marketing y Comercial	Carga oportunidades, datos de clientes y requisitos. Recibe información de estado de proyectos para comunicar avances y detectar nuevas necesidades.
Desarrollo de Software	Recibe requerimientos priorizados y registra tareas, estimaciones, horas, versiones, riesgos y avances.
Finanzas y Control	Consulta presupuestos, horas, hitos y costos. Relaciona el avance real con facturación, cobros y rentabilidad.
Recursos Humanos	Utiliza la planificación de proyectos para prever disponibilidad, asignaciones, perfiles requeridos y necesidades de capacitación.
I+D	Analiza necesidades repetidas, problemas técnicos y tendencias para evaluar herramientas, arquitecturas o componentes reutilizables.
Soporte Técnico	Accede al historial funcional y técnico; registra incidentes y pedidos que vuelven como feedback hacia Desarrollo y Comercial.
Dirección General	Obtiene indicadores integrados para definir prioridades, inversiones, capacidad de trabajo y decisiones estratégicas.

Impacto sistémico de la implantación

La principal modificación no es solamente tecnológica, sino organizacional. Al centralizar información, las áreas dejan de manejar datos independientes y pasan a compartir un mismo flujo. Esto mejora la coordinación, pero también significa que un error de carga o una indisponibilidad del sistema puede afectar simultáneamente a varias dependencias. Por ese motivo deben contemplarse permisos, validaciones, copias de seguridad, trazabilidad y mecanismos de recuperación.

Desde el principio de interdependencia, un cambio en un módulo genera efectos en otros. Por ejemplo, si Desarrollo modifica una fecha de entrega, Comercial debe conocerla para informar al cliente, Finanzas puede necesitar ajustar un hito de facturación, Recursos Humanos puede modificar una asignación y Dirección debe considerar el cambio en sus indicadores.

El feedback también adquiere un papel central. Los tickets de soporte y la satisfacción de los usuarios no deberían quedar únicamente en el área de atención. El SIGPC puede transformarlos en información para priorizar correcciones, identificar necesidades comunes, mejorar estimaciones y generar oportunidades de nuevos servicios. De esta manera, la salida del sistema vuelve a convertirse en una entrada que modifica procesos posteriores.

La homeostasis se favorece mediante alertas por vencimientos, control de estados, registro histórico, permisos por rol y respaldos de información. Estos mecanismos ayudan a mantener la estabilidad de la operación y a detectar desvíos antes de que afecten de manera significativa a un proyecto.

Finalmente, la solución debe ser adaptable. Si la empresa incorpora nuevas áreas, cambia de metodología de desarrollo o necesita integrarse con herramientas externas de facturación, repositorios o mesas de ayuda, el módulo debería permitir esas incorporaciones sin requerir una reconstrucción completa. Esta capacidad se relaciona directamente con la adaptación estudiada en la TGS.

Resultado esperado

La implantación del SIGPC permitiría que Multitronik disponga de información más consistente, reduzca tareas duplicadas y mejore la trazabilidad de cada proyecto. El beneficio principal no estaría en optimizar una única área, sino en fortalecer la coordinación entre los subsistemas de la empresa, lo que refleja el enfoque de totalidad propuesto por la Teoría General de Sistemas.

Conclusión

El análisis de Multitronik Solutions S.R.L. permite observar que una organización puede comprenderse con mayor precisión cuando se la considera como un sistema abierto. Sus áreas, personas, recursos y procesos no funcionan de manera independiente: reciben influencias del ambiente, intercambian información y producen resultados que generan nuevas necesidades y retroalimentación.

La aplicación de conceptos como globalismo, interdependencia, homeostasis, adaptación y equifinalidad permite explicar situaciones concretas de una empresa de software. En particular, la propuesta del SIGPC muestra que incorporar una solución tecnológica modifica relaciones entre áreas y no solamente tareas individuales. Por ello, el desarrollo de software dentro de una organización requiere considerar tanto los aspectos técnicos como las consecuencias que un cambio produce sobre el sistema completo.

El enfoque sistémico resulta útil para la programación porque ayuda a diseñar soluciones integradas, identificar dependencias y anticipar impactos. Comprender a la empresa como un conjunto coordinado de subsistemas permite que la tecnología responda a objetivos organizacionales reales y no se limite a resolver problemas aislados.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: Teoría de Sistemas - Sistemas-TGS. Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: TGS - Enfoque en el Desarrollo de Software. Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 2: Organizaciones. Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 2: Empresas. Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 2: Áreas Típicas. Universidad Tecnológica Nacional.

Uso de IA para la elaboración del diagrama

Trabajo Práctico N°02 - Unidad 4

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumna

Michela Juárez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Ricciuto María Lourdes

4 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción y objetivos del trabajo.....3

Consignas.....3

Desarrollo.....4

Consigna 1 Diagnóstico mediante FODA.....4

Consigna 2 Objetivo general y metas.....5

Consigna 3 Planificación temporal.....6

Diagrama de Gantt.....8

Conclusión.....8

Referencias.....9

Trabajo Práctico N°02

Introducción

Esta entrega continúa el proyecto de Multitronik Solutions S.R.L., empresa ficticia dedicada al desarrollo de software para pequeñas y medianas empresas. Se mantiene el Sistema Integrado de Gestión de Proyectos y Clientes (SIGPC) propuesto en la primera etapa, cuyo propósito es compartir información entre Comercial, Desarrollo, Finanzas, Soporte y Dirección.

El problema de partida es la dispersión de datos en correos, planillas y herramientas independientes. La planeación debe ordenar el desarrollo del SIGPC para reducir cargas duplicadas y mejorar el seguimiento de los proyectos. Aplicamos el FODA para diagnosticar su viabilidad, definimos resultados medibles y organizamos las tareas mediante un Gantt.

La Unidad 4 ubica la planeación y la organización en la fase mecánica del proceso administrativo. En este caso, planear implica decidir qué se desarrollará, con qué recursos y en qué plazo. El control posterior comparará los resultados con las metas y permitirá corregir desvíos.

Objetivos del trabajo

Identificar los factores internos y externos que condicionan el desarrollo del SIGPC.

Establecer un objetivo general y metas cuantitativas para evaluar el sistema.

Ordenar tareas, dependencias, responsables y plazos del proyecto.

Consignas

1. Confeccionar una matriz FODA centrada en la viabilidad y el desarrollo del proyecto de software.

2. Redactar un objetivo general claro y al menos tres metas cuantitativas.

3. Planificar análisis, diseño, codificación, pruebas e implementación, con plazos, precedencias y responsables.

Desarrollo

Consigna 1 Diagnóstico mediante FODA

El análisis se realiza antes de iniciar el SIGPC. Las fortalezas y debilidades corresponden al equipo y sus recursos; las oportunidades y amenazas, al entorno de mercado. Por tratarse de una empresa ficticia, se plantean condiciones coherentes con el caso para fundamentar la planificación.

Fortalezas internas	**Debilidades internas**
F1. Conocimiento técnico para desarrollar aplicaciones y bases de datos.	**D1. Equipo reducido que comparte tiempo con proyectos de clientes.**
F2. Acceso directo a las áreas que utilizarán el sistema.	**D2. Datos dispersos, duplicados y con formatos diferentes.**
F3. Equipos informáticos y repositorio de código disponibles.	**D3. Experiencia limitada en migraciones e integración entre áreas.**
Oportunidades externas	**Amenazas externas**
O1. Necesidad de las pymes de coordinar proyectos y atención al cliente.	A1. Soluciones comerciales de gestión con funciones similares.
O2. Herramientas abiertas que permiten reducir costos de desarrollo.	A2. Variación de costos de servicios tecnológicos contratados.
O3. Servicios externos de infraestructura para ampliar capacidad.	A3. Cambios y fallas en servicios externos utilizados por el proyecto.

Figura 1. Matriz FODA del proyecto SIGPC. Elaboración propia.

Decisiones derivadas del diagnóstico

F1 y O2: utilizar herramientas conocidas y abiertas, evaluadas durante el diseño. F2 y A1: priorizar los flujos propios de Multitronik y validarlos con las áreas usuarias, para que el desarrollo aporte valor frente a una herramienta genérica.

D1: acordar dedicación del equipo y limitar la primera versión. D2 y D3: reservar tareas para depurar datos y ensayar la migración. A2 y A3: revisar costos y dependencias externas, preparar respaldos y definir una recuperación ante fallas.

Consigna 2 Objetivo general y metas

Objetivo general

Desarrollar e implementar en 12 semanas una primera versión operativa del SIGPC para centralizar la información de clientes y proyectos de Multitronik Solutions S.R.L., coordinar el trabajo entre sus áreas y mejorar la trazabilidad de tareas, horas, costos e incidencias.

Metas cuantitativas y verificación

M1 Entrega funcional

Al finalizar la semana 12, disponer de seis flujos: clientes, proyectos y tareas, horas, costos e hitos para Finanzas, incidencias de Soporte e indicadores para Dirección. Debe aprobarse el 100 % de los casos críticos de aceptación, sin defectos bloqueantes. Se verificará con el acta del piloto.

M2 Rendimiento

En la semana 10, lograr que al menos el 95 % de las consultas habituales respondan en dos segundos o menos, con 25 usuarios concurrentes y datos de prueba de 1.000 clientes, 10.000 proyectos y 50.000 tareas. Se registrarán 1.000 consultas en el entorno de pruebas acordado.

M3 Integridad de datos

En la semana 11, importar correctamente al menos el 98 % de una muestra validada de 100 clientes, 30 proyectos y 50 incidencias. Se compararán origen y destino, incluyendo relaciones entre registros. Los errores restantes deberán corregirse antes del piloto.

M4 Mejora del proceso

En la semana 12, reducir al menos un 35 % el tiempo medio de preparación de un informe de avance y horas. Se compararán 10 escenarios equivalentes, medidos con el proceso actual en la semana 2 y con el SIGPC durante el piloto.

M5 Adopción inicial

Antes del piloto, capacitar a los 10 usuarios designados de las áreas participantes. Cada usuario deberá completar al menos el 80 % de las operaciones de una práctica guiada. Se verificará en la semana 11 con asistencia y resultados de la práctica.

Consigna 3 Planificación temporal

Alcance y recursos previstos

La primera versión cubrirá M1 con permisos, trazabilidad y respaldos. Finanzas consultará costos, horas e hitos y exportará datos para facturar. La emisión fiscal automática y las integraciones avanzadas quedan para una ampliación posterior.

El equipo previsto incluye un líder y analista (LP), dos desarrolladores (DEV1 y DEV2), un responsable de calidad (QA) y Soporte e infraestructura (SI). Las áreas usuarias (AU) validarán resultados y Dirección aprobará recursos, con 10 usuarios para el piloto.

El período tentativo abarca 12 semanas calendario, del 5 de octubre al 27 de diciembre de 2026. La dedicación se acordará al aprobar el plan, reservando tiempo frente a los proyectos de clientes, según D1.

Tareas y precedencias

Las tareas dependientes comienzan cuando finalizan sus predecesoras. LP coordina el cronograma.

Tarea	Rol	Sem.	Previas	Entregable
T1 Inicio y alcance	LP	1	—	Alcance y recursos aprobados
T2 Análisis de requisitos	LP + AU	2	T1	Requisitos, aceptación y medición inicial
T3 Diseño funcional y técnico	DEV1 + LP	3	T2	Modelo de datos, interfaces y permisos
T4 Preparación de entornos	DEV2 + SI	4	T3	Entornos y respaldos configurados
T5 Codificación del núcleo	DEV1	4 a 7	T3	Clientes, proyectos, tareas y horas
T6 Codificación de funciones de gestión	DEV2	5 a 7	T4	Costos, hitos, soporte e indicadores
T7 Depuración de datos	LP + AU	4 a 5	T2, T3	Muestra validada para migrar

Planificación temporal continuación

Tarea	Rol	Sem.	Previas	Entregable
T8 Integración y migración de ensayo	DEV1 + DEV2	8	T4, T5, T6, T7	Flujos integrados y ensayo de carga
T9 Pruebas de calidad y ajustes	QA + DEV	9 a 10	T8	Pruebas funcionales, permisos y rendimiento
T10 Capacitación y migración final	LP + SI	11	T9	Usuarios capacitados y datos verificados
T11 Implementación piloto	SI + AU	12	T10	Uso real y medición de aceptación
T12 Seguimiento y cierre	LP + QA	12	T10	Seguimiento del piloto y acta final

En las tablas, la columna Previas identifica las tareas predecesoras. T5 dura cuatro semanas; T6, tres; T7 y T9, dos; las demás, una. DEV indica ambos desarrolladores.

Orden de ejecución y tareas simultáneas

T2 fija requisitos y mide el tiempo actual de los informes; T3 define los datos compartidos. La preparación de entornos, el núcleo y la depuración avanzan en paralelo con responsables distintos. DEV2 comienza las funciones de gestión después de preparar el entorno. T8 espera ambas líneas de codificación y los datos depurados; T9 evalúa el flujo completo.

En la semana 12, T12 acompaña al piloto T11. El acta de cierre se emite al terminar el piloto. Si hay metas pendientes, LP registra las correcciones y reprograma el cierre.

Condiciones para avanzar

Semana 2: requisitos aprobados por las áreas. Semana 10: rendimiento M2 verificado y sin defectos bloqueantes. Semana 11: datos M3 y capacitación M5 cumplidos. Semana 12: Dirección y las áreas verifican entrega M1 y mejora del proceso M4.

Seguimiento del plan

LP revisará semanalmente avance, disponibilidad y costos. Ante un retraso, evaluará sus efectos antes de actualizar el Gantt. Dirección aprobará los cambios de alcance; las funciones no esenciales podrán pasar a una etapa posterior.

Diagrama de Gantt

Las celdas azules representan las semanas previstas para cada tarea. Los códigos corresponden a las tablas anteriores, que detallan responsables, precedencias y entregables. El gráfico es una planificación inicial y no indica progreso ya realizado.

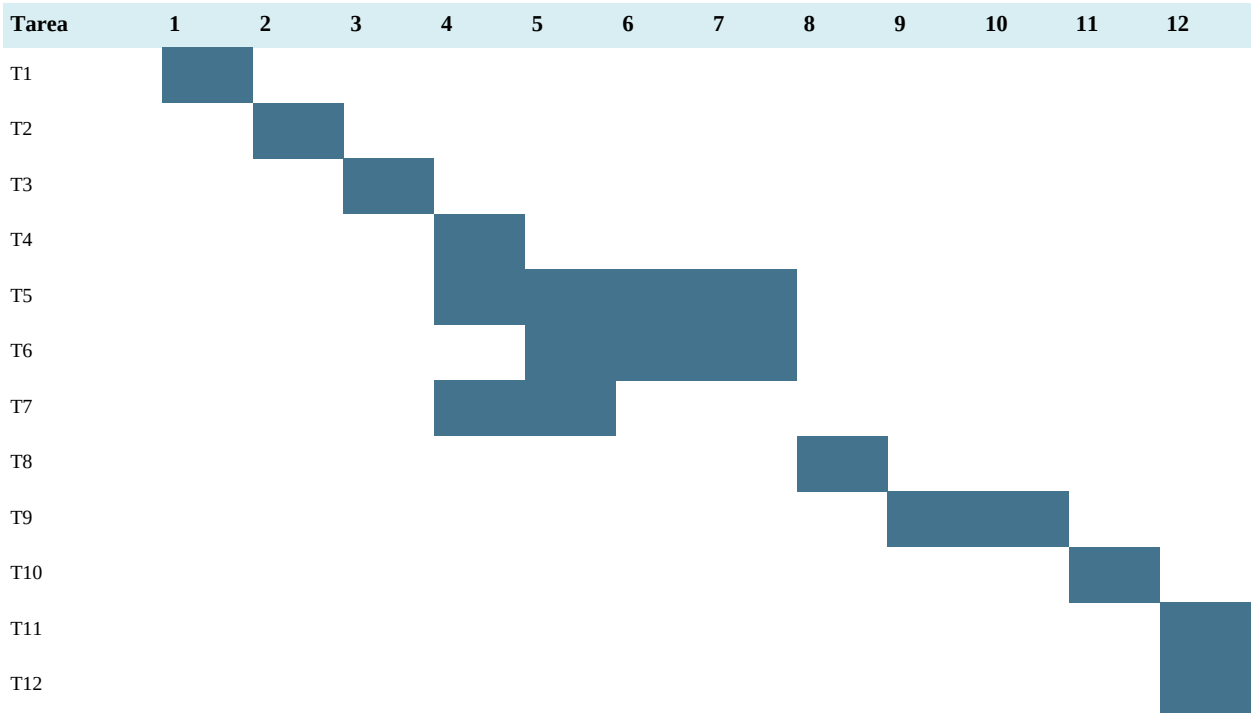


Figura 2. Gantt semanal del SIGPC. Elaboración propia.

Calendario del proyecto

Semana	Período 2026	Semana	Período 2026
1	05/10 al 11/10	7	16/11 al 22/11
2	12/10 al 18/10	8	23/11 al 29/11
3	19/10 al 25/10	9	30/11 al 06/12
4	26/10 al 01/11	10	07/12 al 13/12
5	02/11 al 08/11	11	14/12 al 20/12
6	09/11 al 15/11	12	21/12 al 27/12

Conclusión

El SIGPC resulta viable como primera versión si Multitronik reserva tiempo de trabajo y mantiene un alcance definido. El FODA muestra que el conocimiento técnico y el acceso a las áreas usuarias

favorecen el desarrollo, mientras que la dispersión de datos y la disponibilidad limitada del equipo requieren medidas concretas.

Por eso, el plan incluye relevamiento, depuración, integración, pruebas y capacitación. Las metas permiten comprobar si el sistema funciona y si mejora la coordinación entre áreas. El Gantt ordena los entregables y muestra cómo un retraso puede afectar otras tareas, en continuidad con la interdependencia analizada en la Entrega N.º 1.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4 Tema 1 Administración. Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4 Tema 2 Herramientas de Administración. Universidad Tecnológica Nacional. Apartados sobre FODA y Diagrama de Gantt.

Universidad Tecnológica Nacional. Organización Empresarial. Entrega N.º 2 Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico. Consigna del Trabajo Práctico Integrador.

Juárez, M. (2026). Trabajo Práctico N.º 01 La Organización y su Enfoque Sistémico. Caso Multitronik Solutions S.R.L. Trabajo de la asignatura Organización Empresarial.

Trabajo Práctico N°03 - Unidad 4

Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumna

Michela Juárez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Ricciuto María Lourdes

18 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción y objetivos del trabajo....3
Consignas....3
Desarrollo....4
Consigna 1 Estructura formal....4
Organigrama formal propuesto....5
Consigna 2 Diccionario de datos inicial....6
Entidades Cliente y Proyecto....6
Entidades Usuario y Tarea....7
Entidades RegistroHora e Incidencia....8
Entidad HitoFacturacion y relaciones....9
Reglas de integridad y estados....10
Conclusión....11
Referencias....12

Trabajo Práctico N°03

Introducción

Esta tercera entrega continúa el caso de Multitronik Solutions S.R.L., empresa ficticia dedicada al desarrollo de software para pequeñas y medianas empresas. Se mantiene el Sistema Integrado de Gestión de Proyectos y Clientes (SIGPC), definido en las entregas anteriores para centralizar la información que hoy se encuentra dispersa entre correos, planillas y herramientas independientes.

La propuesta vincula dos decisiones que deben ser coherentes entre sí: quién tiene autoridad y responsabilidad sobre cada actividad, y qué datos necesita compartir la organización para ejecutar esas actividades. El organigrama formaliza la estructura funcional de Multitronik; el diccionario preliminar organiza los registros esenciales de clientes, proyectos, usuarios, tareas, horas, incidencias e hitos de facturación.

La conclusión principal es que el SIGPC puede sostener la coordinación entre Comercial, Desarrollo, Soporte, Finanzas, Recursos Humanos y Dirección si cada registro tiene un responsable claro, relaciones válidas y estados controlados. El diseño se limita a la información crítica de la primera versión y no pretende reemplazar el modelo completo de base de datos.

Objetivos del trabajo

- Representar la estructura jerárquica formal de Multitronik mediante un organigrama piramidal vertical normalizado.
- Definir las entidades y los campos indispensables para que el SIGPC administre su flujo principal de información.
- Relacionar responsabilidades organizacionales, datos y reglas de integridad con el alcance aprobado en las entregas anteriores.

Consignas

1. Diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa con rectángulos, líneas continuas de autoridad y líneas de trazos para las funciones de staff.

2. Elaborar un diccionario de datos inicial con al menos tres entidades críticas, indicando para cada campo su nombre, tipo de dato y descripción funcional.

Desarrollo

Consigna 1 Estructura formal

Criterio de organización

Se propone una departamentalización funcional con tres gerencias que dependen directamente de la Dirección General. Esta agrupación conserva las áreas definidas en la primera entrega, establece un único superior inmediato para cada unidad y reduce la cantidad de reportes directos a la conducción. Las unidades del mismo nivel se representan con rectángulos de igual tamaño.

La Gerencia de Tecnología reúne Desarrollo de Software e Investigación y Desarrollo. La Gerencia Comercial y Servicios integra Marketing y Comercial con Soporte Técnico para conservar la continuidad entre la relación con el cliente y la atención posterior. La Gerencia de Administración agrupa Finanzas y Control con Recursos Humanos. Las líneas continuas expresan autoridad formal.

La Asesoría Legal y Protección de Datos se incorpora como staff externo de la Dirección General. Su vínculo se grafica con línea de trazos porque asesora sobre contratos, licencias, privacidad y tratamiento de datos, pero no ejerce mando sobre las áreas operativas.

Responsabilidades y uso del SIGPC

Unidad	Responsabilidad principal	Relación con el SIGPC
Dirección General	Define prioridades, aprueba recursos y controla resultados.	Consulta indicadores consolidados y autoriza cambios de alcance.
Gerencia de Tecnología	Coordina arquitectura, desarrollo, calidad e innovación.	Supervisa proyectos, tareas, horas, riesgos y entregas.
Gerencia Comercial y Servicios	Gestiona clientes, requerimientos, propuestas y soporte.	Registra clientes, necesidades, comunicaciones e incidencias.
Gerencia de Administración	Administra presupuesto, personas y capacidad disponible.	Controla hitos, importes, horas y asignaciones de usuarios.
Staff legal y datos	Asesora sin autoridad lineal sobre las gerencias.	Revisa contratos, permisos, retención y protección de la información.

Organigrama formal propuesto

La estructura muestra tres niveles jerárquicos. Las conexiones son exclusivamente verticales u horizontales y parten del centro de los rectángulos, de acuerdo con las convenciones del organigrama piramidal vertical.

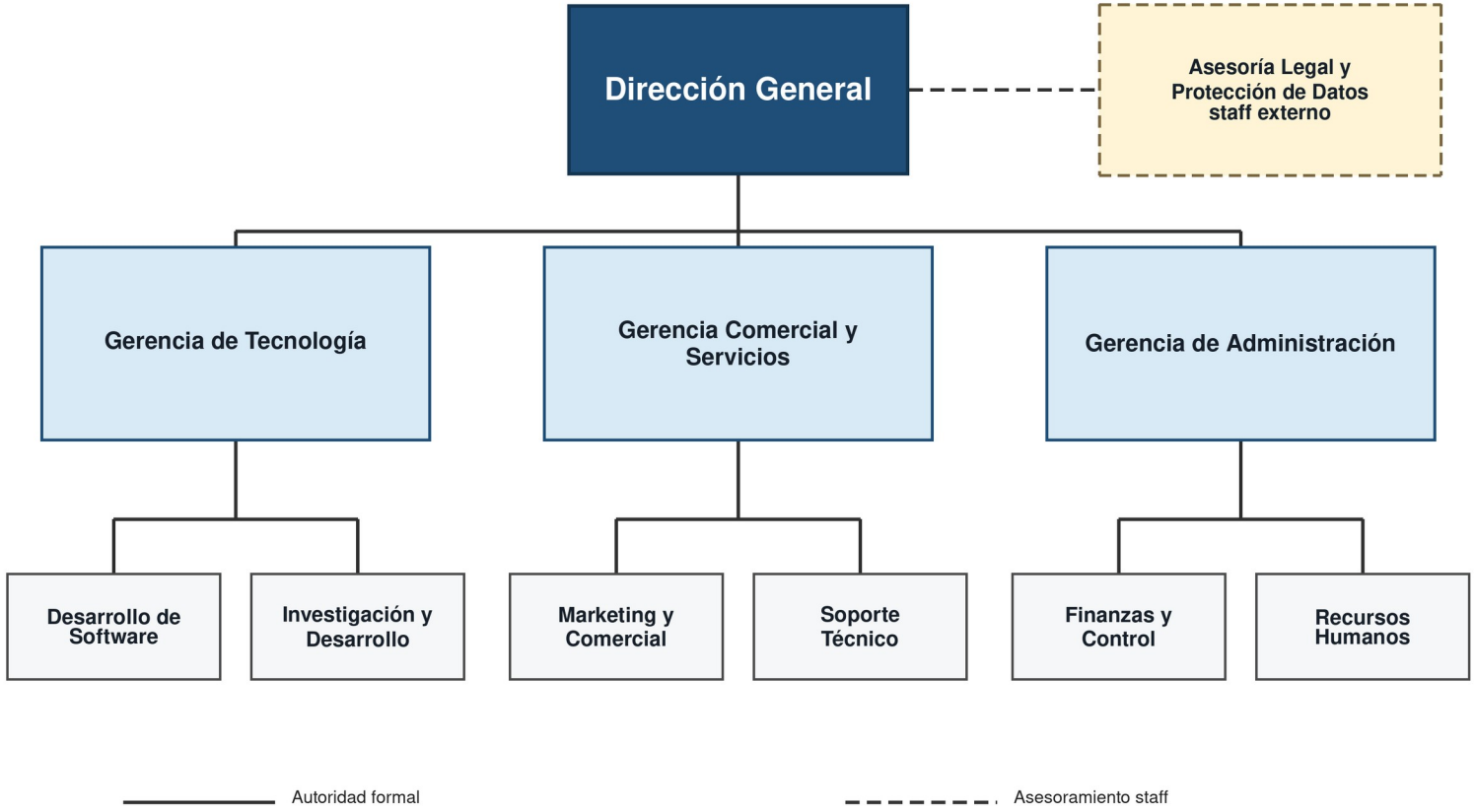


Figura 1. Organigrama formal de Multitronik Solutions S.R.L. Elaboración propia.

Consigna 2 Diccionario de datos inicial

El diccionario considera los datos mínimos de la primera versión del SIGPC. PK identifica una clave primaria; FK, una clave foránea. String(n) indica la longitud máxima prevista; Decimal(p,s), la cantidad total de dígitos y decimales. Los campos son obligatorios salvo que la descripción indique que pueden quedar nulos.

Entidad 1 Cliente

Representa a la organización cliente y vincula sus proyectos e incidencias.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
cliente_id	Integer	PK. Identificador único interno del cliente.
razon_social	String(120)	Nombre legal o comercial utilizado en contratos e informes.
cuit	String(13)	Identificación fiscal con formato XX-XXXXXXXX-X; debe ser única.
nombre_contacto	String(100)	Persona principal para el seguimiento operativo del servicio.
email_contacto	String(150)	Correo utilizado para avisos y comunicaciones del proyecto.
telefono	String(30)	Número de contacto; puede quedar nulo.
activo	Boolean	Indica si el cliente puede recibir nuevos proyectos.

Entidad 2 Proyecto

Concentra el acuerdo de trabajo y vincula tareas, horas, incidencias e hitos.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
proyecto_id	Integer	PK. Identificador único del proyecto.
cliente_id	Integer	FK a Cliente. Define quién contrata el proyecto.
responsable_id	Integer	FK a Usuario. Persona que coordina el proyecto.
nombre	String(150)	Denominación breve utilizada en búsquedas e informes.
descripcion	String(500)	Síntesis del alcance y del resultado esperado.
estado	Enum	Propuesto, Aprobado, En curso, Pausado, Cerrado o Cancelado.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
fecha_inicio	Date	Fecha prevista o real de comienzo.
fecha_fin_estimada	Date	Fecha comprometida para finalizar; no puede preceder al inicio.
presupuesto	Decimal(12,2)	Importe aprobado para control económico; debe ser mayor o igual a cero.

Diccionario de datos continuación

Entidad 3 Usuario

Identifica a las personas autorizadas a utilizar el SIGPC y permite asignar responsabilidades y permisos.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
usuario_id	Integer	PK. Identificador único del usuario.
nombre	String(80)	Nombre de la persona.
apellido	String(80)	Apellido de la persona.
email	String(150)	Cuenta de acceso y contacto; debe ser única.
area	Enum	Unidad organizacional a la que pertenece.
rol	Enum	Perfil que determina permisos de consulta y modificación.
activo	Boolean	Permite deshabilitar el acceso sin borrar el historial.

Entidad 4 Tarea

Descompone el trabajo de un proyecto en unidades asignables y medibles.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
tarea_id	Integer	PK. Identificador único de la tarea.
proyecto_id	Integer	FK a Proyecto. Vincula la tarea con su proyecto.
responsable_id	Integer	FK a Usuario. Persona responsable de ejecutarla.
titulo	String(150)	Nombre breve y concreto de la actividad.
descripcion	String(500)	Detalle del trabajo y criterio de finalización.
estado	Enum	Pendiente, En curso, Bloqueada, En revisión o Finalizada.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
prioridad	Enum	Baja, Media, Alta o Crítica.
fecha_vencimiento	Date	Fecha límite acordada; puede quedar nula.
horas_estimadas	Decimal(6,2)	Esfuerzo planificado; debe ser mayor o igual a cero.

Diccionario de datos continuación

Entidad 5 RegistroHora

Registra el esfuerzo real aplicado a una tarea para analizar avance, capacidad, costos y facturación.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
registro_hora_id	Integer	PK. Identificador único de la imputación.
tarea_id	Integer	FK a Tarea. Actividad sobre la que se trabajó.
usuario_id	Integer	FK a Usuario. Persona que realizó la imputación.
fecha	Date	Día en que se ejecutó el trabajo.
cantidad_horas	Decimal(5,2)	Horas imputadas; debe ser mayor que cero y no superar 24 por día.
detalle	String(300)	Resumen verificable de la actividad realizada.
facturable	Boolean	Indica si el esfuerzo puede trasladarse al cliente.

Entidad 6 Incidencia

Documenta consultas, fallas o solicitudes detectadas durante o después de un proyecto.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
incidencia_id	Integer	PK. Identificador único del caso.
proyecto_id	Integer	FK a Proyecto. Contexto funcional y técnico del caso.
asignado_a_id	Integer	FK a Usuario. Responsable actual de la resolución.
titulo	String(150)	Descripción breve para clasificar y buscar el caso.
descripcion	String(1000)	Detalle, evidencia y resultado esperado informado.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
prioridad	Enum	Baja, Media, Alta o Crítica según impacto y urgencia.
estado	Enum	Abierta, En análisis, En resolución, Resuelta o Cerrada.
fecha_apertura	DateTime	Momento en que la incidencia ingresa al sistema.
fecha_cierre	DateTime	Momento de cierre; permanece nulo hasta finalizar el caso.

Diccionario de datos continuación

Entidad 7 HitoFacturacion

Representa una condición económica verificable del proyecto y vincula el avance con el control de ingresos.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
hito_id	Integer	PK. Identificador único del hito.
proyecto_id	Integer	FK a Proyecto. Proyecto que origina el cobro.
nombre	String(150)	Entregable o condición que habilita la facturación.
fecha_prevista	Date	Fecha planificada para cumplir el hito.
importe	Decimal(12,2)	Monto acordado; debe ser mayor que cero.
estado	Enum	Pendiente, Habilitado, Facturado, Cobrado o Cancelado.
nro_comprobante	String(40)	Referencia de factura o recibo; puede quedar nula.

Relaciones principales

Las claves foráneas evitan registros aislados y permiten que las áreas consulten una única versión de la información.

Relación	Regla funcional
Cliente 1 a N Proyecto	Un cliente puede contratar varios proyectos; cada proyecto corresponde a un cliente.

Relación	Regla funcional
Proyecto 1 a N Tarea	Un proyecto contiene varias tareas; una tarea pertenece a un único proyecto.
Usuario 1 a N Tarea	Un usuario puede ser responsable de varias tareas.
Tarea 1 a N RegistroHora	Una tarea acumula varias imputaciones de tiempo.
Usuario 1 a N RegistroHora	Cada imputación identifica quién realizó el trabajo.
Proyecto 1 a N Incidencia	El historial de soporte queda asociado al proyecto correspondiente.
Usuario 1 a N Incidencia	Cada incidencia posee un responsable actual.
Proyecto 1 a N HitoFacturacion	Un proyecto puede habilitar varios cobros parciales.

Reglas de integridad y estados

Reglas de integridad

- Las PK no se repiten ni admiten valores nulos. Las FK deben apuntar a registros existentes antes de guardar una relación.
- El CUIT del cliente y el correo del usuario son únicos. Esto evita duplicaciones y accesos ambiguos.
- Los importes y las horas no admiten valores negativos. Las fechas de cierre o fin deben ser iguales o posteriores a las de apertura o inicio.
- Los registros con historial no se eliminan físicamente: Cliente y Usuario se desactivan para conservar la trazabilidad.

• Los permisos se aplican por rol y área. Finanzas modifica hitos; Soporte actualiza incidencias; Tecnología gestiona tareas y horas; Dirección consulta indicadores.

Estados controlados

Los campos de estado se definen como enumeraciones y no como texto libre. Cada cambio debe registrarse con usuario y fecha para que el comportamiento sea predecible y auditable.

Entidad	Secuencia principal	Regla de excepción
Proyecto	Propuesto → Aprobado → En curso → Cerrado	Desde En curso puede pasar a Pausado y luego regresar; Cancelado finaliza el flujo.
Tarea	Pendiente → En curso → En revisión → Finalizada	Bloqueada conserva la tarea abierta hasta resolver el impedimento.
Incidencia	Abierta → En análisis → En resolución → Resuelta → Cerrada	Si la solución no es aceptada, vuelve a En resolución.
Hito de facturación	Pendiente → Habilitado → Facturado → Cobrado	Cancelado se utiliza cuando el hito deja de corresponder.

Correspondencia con las áreas

Comercial inicia Cliente y Proyecto; Tecnología mantiene Tarea y RegistroHora; Soporte administra Incidencia; Finanzas controla HitoFacturacion; Recursos Humanos mantiene usuarios y roles; Dirección consume los indicadores derivados. Esta correspondencia evita que el diseño de datos quede separado de la estructura formal.

Conclusión

El organigrama propuesto ordena a Multitronik mediante tres niveles y conserva las funciones definidas en el caso original. La agrupación en gerencias aclara la autoridad, respeta la unidad de mando y mantiene un tramo de control razonable para la Dirección General. La función de staff aporta asesoramiento especializado sin confundirse con una línea jerárquica.

El diccionario de datos traduce esa organización al SIGPC. Las siete entidades seleccionadas cubren la relación con el cliente, la ejecución del proyecto, la asignación de trabajo, el registro de esfuerzo, el soporte y el control económico. Las claves, relaciones, validaciones y estados propuestos permiten compartir información consistente y conservar trazabilidad entre áreas.

En conjunto, la estructura formal y el diseño inicial de datos brindan una base viable para la primera versión del sistema. En una etapa posterior podrán ampliarse atributos de auditoría, contactos múltiples, riesgos, documentos, costos detallados e integraciones externas sin modificar el núcleo definido en esta entrega.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4 Tema 2 Herramientas de Administración. Universidad Tecnológica Nacional. Apartado Organigrama.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 5 Gestión por Procesos. Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 5 Máquinas de Estado Finito en la Programación. Universidad Tecnológica Nacional.

Universidad Tecnológica Nacional. Organización Empresarial. Entrega N.º 3 Estructura Formal y Diseño de Datos. Consigna del Trabajo Práctico Integrador.

Juárez, M. (2026). Trabajo Práctico N.º 1 La Organización y su Enfoque Sistémico. Caso Multitronik Solutions S.R.L.

Juárez, M. (2026). Trabajo Práctico N.º 2 Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico. Sistema Integrado de Gestión de Proyectos y Clientes.

Trabajo Práctico Integrador - Entrega N°04

Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Sistema Integrado de Gestión de Proyectos y Clientes (SIGPC)

Alumna

Michela Juárez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Ricciuto María Lourdes

3 de noviembre de 2026

Repositorio público de GitHub

https://github.com/michelaj95/tpi-organizacion-empresarial-sigpc

Tablero interactivo de gestión

https://github.com/users/michelaj95/projects/1

Tabla de contenido

Introducción y continuidad del TPI.....3

1. Modelado del proceso de negocio con BPMN.....4

2. Entorno colaborativo y control de versiones.....9

3. Gestión del backlog ágil.....9

4. Mecanismos de control.....11

5. Declaración de Uso de IA.....13

Conclusión.....14

Referencias.....15

Introducción

Esta entrega consolida el recorrido realizado sobre Multitronik Solutions S.R.L. y el Sistema Integrado de Gestión de Proyectos y Clientes (SIGPC). El cierre incorpora el modelado del proceso que el sistema automatiza, la organización del trabajo mediante Git y GitHub, un backlog ágil y mecanismos de control verificables.

La propuesta mantiene el problema de partida: los datos de clientes y proyectos se encuentran dispersos entre correos, planillas y herramientas independientes. La solución busca centralizar la información, reducir cargas duplicadas y brindar trazabilidad desde la solicitud comercial hasta el cierre del proyecto.

Objetivos de esta entrega

- Representar el proceso integral del SIGPC con notación BPMN 2.0, participantes, decisiones y excepciones.
- Evidenciar una dinámica profesional de ramas, commits y Pull Request en un repositorio público.
- Formalizar y seguir tres historias de usuario en un tablero ágil.
- Definir indicadores y estándares que permitan auditar el desempeño funcional, técnico y organizacional.
- Documentar de manera crítica y transparente la asistencia de herramientas de IA.

Continuidad del Trabajo Práctico Integrador

Etapa	Decisión principal	Continuidad en la entrega final
Entrega 1	Multitronik como sistema abierto y propuesta del SIGPC.	El BPMN muestra la interacción entre subsistemas y el cliente.
Entrega 2	FODA, metas cuantitativas y plan de doce semanas.	Las mismas metas se convierten en indicadores de control.
Entrega 3	Estructura formal y siete entidades iniciales.	Los lanes y tareas respetan los responsables y datos definidos.
Entrega 4	Proceso, colaboración, backlog y control.	Integra decisiones previas y aporta evidencia verificable.

1. Modelado del proceso de negocio con BPMN

1.1 Proceso seleccionado y alcance

Se selecciona la gestión integral de un proyecto de software, desde la recepción de la solicitud del cliente hasta el cierre administrativo y la revisión de indicadores. Este proceso concentra el principal flujo de información del SIGPC y conecta a Comercial, Dirección, Tecnología, Soporte y Finanzas.

El inicio es un evento de mensaje: el cliente envía una solicitud. El resultado esperado es un proyecto cerrado, con entrega aceptada, hitos actualizados, pago registrado e indicadores disponibles. El cliente se representa como pool externo de caja negra; sus interacciones con Multitronik utilizan flujos de mensaje. Los flujos de secuencia permanecen dentro del pool organizacional.

1.2 Participantes y responsabilidades

Participante / lane	Responsabilidad en el proceso	Datos principales
Cliente	Inicia la solicitud, aporta información, evalúa propuesta y entrega, y realiza el pago.	Mensajes externos
Comercial	Releva requisitos, prepara propuestas y administra la respuesta del cliente.	Cliente, Proyecto
SIGPC	Valida, crea, notifica, publica, actualiza hitos y consolida métricas.	Todas las entidades del flujo
Dirección	Aprueba la propuesta y revisa indicadores finales.	Proyecto e indicadores
Tecnología	Planifica, ejecuta, registra horas, prueba y corrige.	Tarea, RegistroHora
Soporte	Recibe la validación y registra incidencias.	Incidencia
Finanzas	Emite factura, controla hitos y registra el pago.	HitoFacturacion

1.3 Flujo estándar

1. Comercial recibe la solicitud, releva los requisitos y el SIGPC valida los datos obligatorios.

2. Comercial prepara la propuesta; Dirección la evalúa y aprueba.

3. El cliente acepta la propuesta; el SIGPC crea el proyecto y notifica a los responsables.

4. Tecnología planifica tareas e hitos, ejecuta el trabajo, registra horas y realiza pruebas.

5. El SIGPC publica la entrega y Soporte recibe la validación del cliente.

6. Finanzas emite la factura y registra el pago; el SIGPC cierra el proyecto.

7. Dirección revisa los indicadores consolidados y finaliza el proceso.

1.4 Excepciones y decisiones

Compuerta	Camino excepcional	Retorno o cierre
¿Datos completos?	Se solicita la información faltante.	Regresa a la validación automática.
¿Aprobada internamente?	Comercial ajusta alcance y costo.	Regresa a la evaluación de Dirección.
Respuesta del cliente	Puede pedir cambios o rechazar.	Los cambios vuelven a evaluación; el rechazo finaliza la instancia.
¿Pruebas superadas?	Tecnología corrige defectos.	Se repiten las pruebas.
¿Entrega aceptada?	Soporte registra una incidencia y Tecnología corrige.	Se prueba y publica una nueva entrega.
¿Pago acreditado?	Finanzas envía recordatorio y espera vencimiento.	Se verifica nuevamente el pago.

El proceso se divide visualmente en dos fragmentos unidos por un par de eventos intermedios de enlace denominados A. La división mejora la lectura sin crear un proceso separado.

Figura 1. Admisión y alta del proyecto

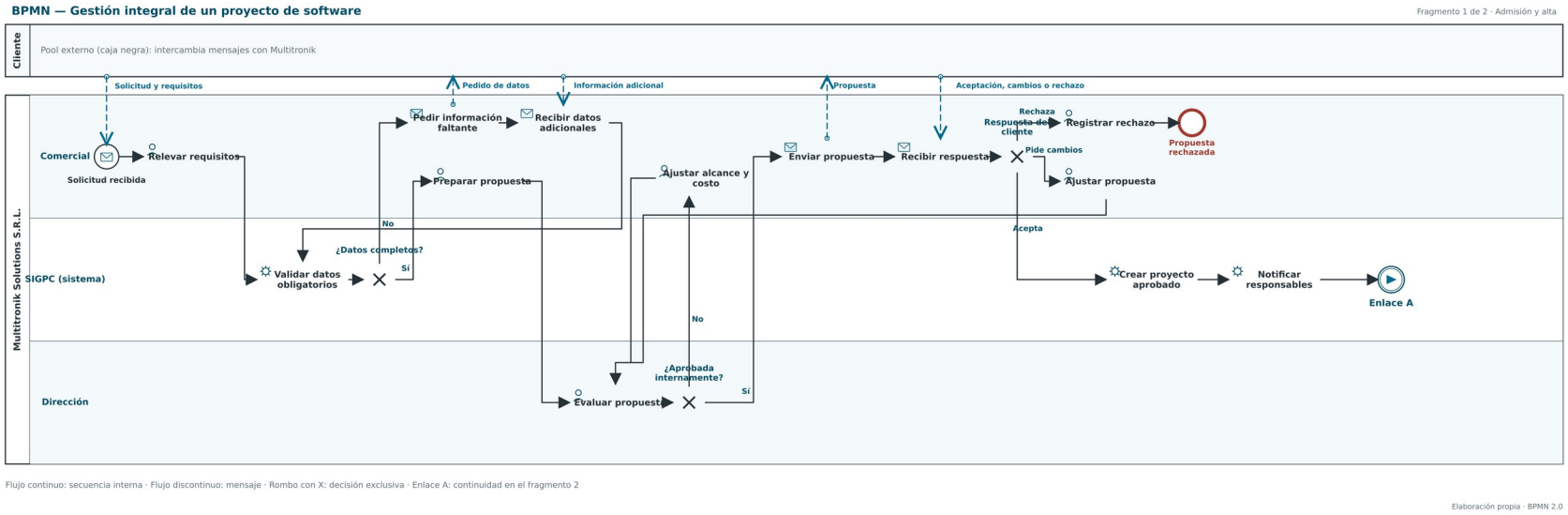


Figura 1. Flujo desde la solicitud hasta el alta del proyecto. Elaboración propia con notación BPMN 2.0.

Figura 2. Ejecución, aceptación y cierre

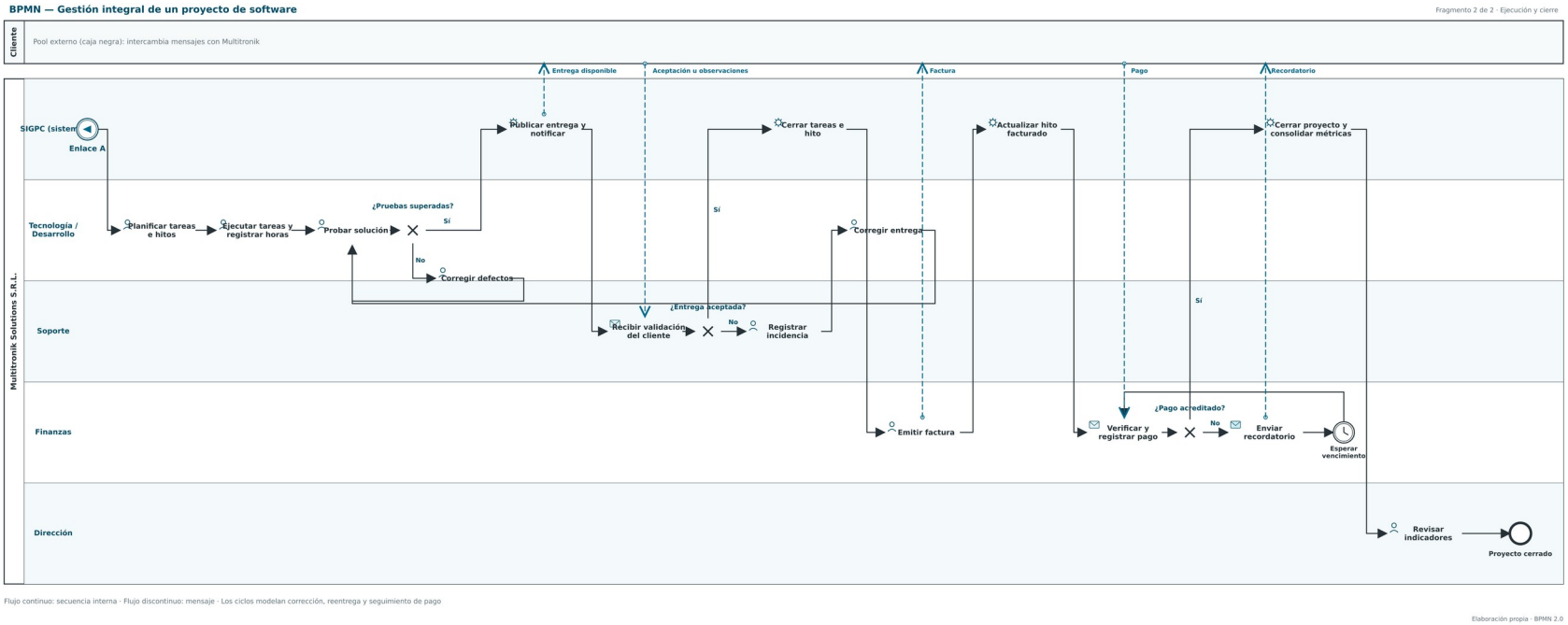


Figura 2. Flujo desde la planificación hasta el cierre y control. Elaboración propia con notación BPMN 2.0.

2. Entorno colaborativo y control de versiones

La documentación del TPI se aloja en un repositorio público. El README funciona como portada del proyecto e incluye la descripción del SIGPC, la integrante, el proceso, el backlog, los mecanismos de control y la declaración de uso de IA.

Repositorio público: https://github.com/michelaj95/tpi-organizacion-empresarial-sigpc

2.1 Estructura de ramas

Rama	Propósito	Criterio de integración
main	Versión estable y aprobada.	Solo recibe cambios revisados.
docs/consolidacion-tpi	Integrar las entregas previas y el PDF final.	Revisión de coherencia y enlaces.
feature/bpmn-proceso	Incorporar diagramas y explicación BPMN.	Validación de notación y excepciones.
feature/backlog-control	Agregar historias, tablero e indicadores.	Criterios y metas verificables.

2.2 Commits y Pull Request

Los commits utilizan mensajes descriptivos y específicos, por ejemplo: “feat: modelar proceso integral del SIGPC en BPMN”, “feat: documentar historias de usuario y criterios” y “docs: definir indicadores y estándares de auditoría”. Se evita el uso de mensajes genéricos.

Pull Request de integración: https://github.com/michelaj95/tpi-organizacion-empresarial-sigpc/pull/4

La revisión debe ser realizada por una cuenta distinta de la autora. El revisor comprueba la corrección del BPMN, la coherencia de las historias y metas, y el funcionamiento de los enlaces. Las observaciones se resuelven mediante un commit posterior antes de integrar el cambio a main.

3. Gestión del backlog ágil

Tablero interactivo: https://github.com/users/michelaj95/projects/1

El tablero utiliza los estados Por Hacer, En Progreso y Listo. El corte de seguimiento distribuye una historia en cada estado para demostrar el uso de las columnas y conservar evidencia de movimiento. Cada tarjeta se vincula con su issue y contiene prioridad, estimación y criterios de aceptación.

ID	Historia de usuario	Prioridad	Estimación	Estado
HU-01	Como integrante de Comercial, quiero registrar clientes, solicitudes y datos obligatorios de un proyecto en el SIGPC, para que las áreas involucradas trabajen con información única y completa.	Alta	8	Listo
HU-02	Como responsable de Tecnología, quiero planificar tareas, asignar responsables y registrar horas e incidencias, para controlar el avance y corregir desvíos antes de la entrega.	Alta	13	En Progreso
HU-03	Como integrante de Dirección, quiero consultar indicadores consolidados de avance, tiempos, calidad y facturación, para tomar decisiones basadas en información trazable.	Media	8	Por Hacer

3.1 Criterios de aceptación

HU-01 — Alta de clientes y proyectos

- Exige los campos obligatorios y evita CUIT duplicados.
- Asocia el proyecto a un cliente y a un responsable activo.
- Crea el proyecto en estado Propuesto y, al aprobarse, lo cambia a Aprobado.
- Informa los datos faltantes sin crear duplicados.

HU-02 — Seguimiento del trabajo

- Cada tarea posee proyecto, responsable, prioridad, fechas y estado.
- Las horas positivas identifican usuario y fecha.
- Las incidencias registran prioridad, responsable, estado y apertura.
- No permite cerrar con tareas críticas o incidencias bloqueantes abiertas.

HU-03 — Indicadores para Dirección

- Muestra avance, fechas, horas, incidencias y facturación.
- Permite filtrar por proyecto y período y rastrear los datos de origen.
- Cumple el objetivo de rendimiento definido para las consultas habituales.

- Conserva usuario, fecha y valor anterior ante cambios de datos cerrados.

4. Mecanismos de control

Los indicadores permiten comparar resultados con metas previamente definidas y asignar acciones correctivas. Los primeros cinco reutilizan las metas de la Entrega 2; los restantes controlan la operación posterior a la implementación.

4.1 Matriz de indicadores

ID	Indicador / fórmula	Meta	Fuente	Frecuencia	Responsable	Acción correctiva
IC-01	Casos críticos aprobados / ejecutados × 100	100 % y sin bloqueantes	Acta del piloto	Por hito	QA + áreas	Bloquear liberación, corregir y repetir
IC-02	Consultas ≤ 2 s / consultas medidas × 100	≥ 95 % con 25 usuarios y datos de prueba definidos	1.000 consultas	Semana 10 y versiones mayores	Tecnología	Optimizar consultas, índices y capacidad
IC-03	Registros válidos / muestra × 100	≥ 98 % de 100 clientes, 30 proyectos y 50 incidencias	Conciliación origen–destino	Semana 11 y migraciones	Datos + QA	Corregir mapeos, depurar y reimportar
IC-04	(Tiempo base − tiempo SIGPC) / tiempo base × 100	≥ 35 % en 10 escenarios	Mediciones semana 2 y piloto	Semana 12 y trimestral	Líder + Dirección	Revisar flujo y automatización
IC-05	Usuarios capacitados / designados; operaciones correctas / práctica	100 % de 10 usuarios y ≥ 80 % de práctica	Asistencia y práctica	Antes del piloto	Líder + Soporte	Reforzar capacitación y repetir
IC-06	Hitos en fecha / hitos finalizados × 100	≥ 90 %	Fechas previstas y reales	Semanal	Responsable de proyecto	Replanificar y registrar causa
IC-07	abs(horas reales − previstas) / previstas × 100	≤ 15 %	Tareas y horas	Semanal	Tecnología + Dirección	Revisar estimación, alcance y bloqueos
IC-08	Incidencias dentro del SLA / resueltas × 100	≥ 90 %; críticas 8 h, altas 24 h, medias 48 h hábiles	Incidencias y marcas temporales	Semanal y mensual	Soporte	Escalar y analizar causa raíz

4.2 Estándares de auditoría técnica

Dimensión	Estándar	Evidencia
Integridad	CUIT y correo únicos, claves foráneas válidas y registros históricos sin eliminación física.	Restricciones y pruebas de integridad.
Trazabilidad	Todo cambio de estado conserva usuario, fecha y valores anterior y nuevo.	Bitácora de auditoría.
Acceso	Permisos por rol, mínimo privilegio y usuarios inactivos sin acceso.	Matriz y revisión trimestral.
Respaldo	Copia diaria y prueba mensual de restauración.	Registro de ejecución y acta.
Calidad de cambios	La rama estable recibe cambios mediante PR revisado y sin defectos bloqueantes.	Historial, revisión y pruebas.
Disponibilidad de datos	Los informes comparten fuente y permiten rastrear registros de origen.	Consultas y enlaces del panel.

4.3 Ciclo de control

1. Medir el indicador con la fuente definida.

2. Comparar el resultado con la meta.

3. Registrar el desvío y analizar su causa.

4. Asignar una acción correctiva con responsable y fecha.

5. Repetir la medición y conservar la evidencia.

El control no se limita a mostrar resultados: cada incumplimiento debe activar una decisión, quedar documentado y verificarse nuevamente.

5. Declaración de Uso de IA

Se utilizó ChatGPT como asistente para ordenar el documento consolidado, explorar alternativas de modelado BPMN, formular controles medibles y revisar redacción y formato.

Los resultados no se incorporaron automáticamente. Se contrastaron con las Entregas 1, 2 y 3 y con la bibliografía; se acotó el proceso para evitar funciones ajenas al sistema; se corrigieron roles, flujos de mensaje y compuertas; se formalizaron tres historias de usuario a partir de necesidades ya documentadas; y se verificaron manualmente coherencia, ortografía, cifras, vínculos y legibilidad. La autora conserva la responsabilidad intelectual sobre todas las decisiones y la versión final.

Conclusión

La entrega final muestra que el SIGPC no es una herramienta aislada, sino una intervención sobre un sistema organizacional. El BPMN traduce responsabilidades, decisiones e intercambios en un proceso controlable; el backlog transforma necesidades en resultados verificables; Git y GitHub aportan trazabilidad al trabajo; y los indicadores permiten comparar el desempeño real con metas explícitas.

La coherencia entre estructura, datos, proceso y control es el principal criterio de la propuesta. Comercial inicia la información, el SIGPC la valida y comparte, Tecnología y Soporte la utilizan para ejecutar y corregir, Finanzas la vincula con los hitos económicos y Dirección la convierte en decisiones. Esta integración responde al enfoque sistémico desarrollado desde la primera entrega.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Organización Empresarial. Unidad 5: Gestión por Procesos.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Organización Empresarial. Modelado de Procesos con BPMN.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Trabajo Práctico Integrador, Entrega N.º 4: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador.

Juárez, M. (2026). Trabajo Práctico N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico.

Juárez, M. (2026). Trabajo Práctico N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico.

Juárez, M. (2026). Trabajo Práctico N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos.